Guion de la presentación DomoVida · versión de 7 minutos (ensayo 11/11)

Lee cada bloque en voz alta con tus palabras. Entre corchetes, el tiempo aproximado. Total: unos 7 minutos.

1. Portada

[20 s] Buenos días. Soy Andrés Vergara y les presento DomoVida: un sistema que cuida a personas mayores que viven solas, sin cámaras, y avisa al cuidador en el momento en que ocurre una caída.

2. Integrantes

[15 s] Es un proyecto individual: asumí los roles de Product Owner, Scrum Master y desarrollador. Mi formación en informática biomédica me ayudó a entender el mundo de la salud.

3. Descripción del proyecto

[25 s] Chile envejece rápido: casi un tercio de la población tendrá 60 años o más en 2050, y uno de cada tres mayores de 65 se cae al año. Quien vive solo puede pasar horas en el suelo. Las cámaras resuelven eso, pero invaden la intimidad. DomoVida usa solo sensores, avisa en segundos y sigue funcionando sin internet.

4. ¿Cómo funciona DomoVida?

[20 s] El flujo es simple: el sensor detecta la caída, el servidor aplica la regla de alerta, el aviso llega al panel y al celular, y el cuidador la atiende. Todo eso toma 54 milisegundos.

5. Objetivos

[20 s] El objetivo general fue construir un sistema que detecte riesgos y avise al cuidador, protegiendo los datos. Lo dividí en tres objetivos con metas medibles, y los tres se cumplieron.

6. Alcances y limitaciones

[20 s] El prototipo incluye todo el software funcionando, con sensores simulados. Lo que queda para después es el hardware real, la inteligencia artificial y un piloto en hogares. Y lo digo claro: no reemplaza la atención médica.

7. Metodología

[20 s] Trabajé con Scrum adaptado a una persona: sprints de tres semanas, cada uno con planificar, construir, probar y mejorar. Todo está en GitHub: el tablero Kanban, el backlog, las fichas de sprint y un registro de pruebas con evidencia.

8. Sprints

[15 s] El proyecto tiene 15 semanas: cuatro sprints completos, un sprint de cierre y la defensa ante la comisión. Las pruebas de carga y con usuarios se adelantaron al Sprint 4.

9. Tablero Kanban

[15 s] El trabajo se gestionó en un tablero Kanban público en GitHub: 24 historias de usuario, 21 terminadas y 175 commits que dejan todo trazable.

10. Cronograma

[15 s] Este es el cronograma de 15 semanas: lo claro es lo planificado y lo oscuro lo realizado. Varias etapas se adelantaron; hoy estamos en el cierre, con la Nota 3 en la semana 14 y la comisión en la 15.

11. Arquitectura

[25 s] Los sensores del hogar envían sus datos con una clave. El servidor está en Oracle Cloud, región Santiago: Caddy da la conexión segura y la API FastAPI con su base SQLite están en la misma máquina, por eso la alerta llega en 54 milisegundos. De ahí sale al panel en vivo y al celular. Render y Supabase guardan una copia en la nube.

12. Modelo de datos

[20 s] El modelo tiene tres tablas: sensores, eventos y alertas. Cada evento lleva un identificador único para que la sincronización no duplique datos, y la tabla de alertas registra quién atendió y cuándo. La misma estructura funciona en SQLite y en PostgreSQL, y se expone en el estándar de salud HL7 FHIR.

13. Tecnologías

[20 s] Usé tecnologías abiertas: Python y FastAPI en el servidor, SQLite y PostgreSQL para los datos, React con TypeScript en el panel, y Oracle Cloud con Docker y Caddy en la infraestructura. Para integrarse con salud uso HL7 FHIR, y la calidad se probó con Locust.

14. Seguridad y privacidad

[20 s] La privacidad está desde el diseño: no hay cámaras ni micrófonos, solo los sensores con clave pueden enviar datos, solo el cuidador con sesión puede verlos, los datos se seudonimizan y la persona acepta un consentimiento informado, según la Ley 21.719.

15. Demostración

[60 s] Demostración en vivo (o video de respaldo). Uno: el panel en verde. Dos: genero una caída y aparece en rojo al instante. Tres: llega el aviso al celular. Cuatro: la marco como atendida. Cinco: apago un sensor y el resumen se pone amarillo.

16. Panel del cuidador

[15 s] Así se ve el panel: en verde cuando todo está bien, y en rojo, al instante, cuando hay una caída. El cuidador la atiende con un clic.

17. Aviso al celular y semáforo

[15 s] El aviso llega al celular del cuidador en el mismo segundo. Y si un sensor deja de enviar datos, el resumen se pone amarillo e indica cuál y desde qué hora: así el sistema avisa solo cuando algo requiere atención.

18. Resultados

[25 s] Los resultados se midieron. Con el servidor en Santiago, la alerta llega en 54 milisegundos; con los servicios en Estados Unidos y Brasil tardaba más de un segundo y medio. Con 20 usuarios a la vez no hubo errores, llegaron los 30 avisos al celular y, sin internet, las caídas se sincronizaron después sin duplicados.

19. Validación SUS

[20 s] Siete cuidadores reales probaron el sistema. El puntaje de usabilidad fue 92,1 de 100, un nivel excelente, sobre la meta de 70. Un participante valoró justamente que no se grabe imagen ni sonido de su madre.

20. Obstáculos

[20 s] Hubo obstáculos y cada uno dejó una mejora: la alerta era lenta y la llevé a Santiago; encontré brechas de seguridad y las cerré; corregí datos inconsistentes con migraciones; los cuidadores detectaron problemas que se convirtieron en mejoras; y organicé mi trabajo en bloques por mis turnos.

21. Preguntas

[5 s] Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas.